

Exercices : type bac

Terminale - Spécialité Mathématiques

Corrections issues du site de l'APMEP

Exercice (Asie 12/06/25)

Affirmation 1 :

D'après la représentation paramétrique donnée le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d) et d'après l'équation cartésienne de P , $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P .

$\vec{n} = 6\vec{u}$ donc les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires donc (d) est orthogonale à P .

$2x_H + 3y_H + 6z_H - 6 = 2 \times (-6) + 3 \times 2 + 6 \times 2 - 6 = 0$ donc $H \in P$.

$$H(-6; 2; 2) \in (d) \text{ s'il existe } t \in \mathbb{R} \text{ tel que } \begin{cases} -6 = -8 + \frac{1}{3}t \\ 2 = -1 + \frac{1}{2}t \\ -4 = -4 + t \end{cases} \iff \begin{cases} -18 = -24 + t \\ 4 = -2 + t \\ 2 = -4 + t \end{cases} \iff \begin{cases} 6 = t \\ 6 = t \\ 6 = t \end{cases}$$

Conclusion : l'affirmation 1 est vraie.

Affirmation 2 :

$$\vec{CH} \begin{pmatrix} -9 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{CD} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ donc } \vec{CH} \cdot \vec{CD} = -9 \times (-3) + 2 \times 2 + 2 \times 0 = 31$$

$$\text{Or par définition } \vec{CH} \cdot \vec{CD} = \|\vec{CH}\| \times \|\vec{CD}\| \times \cos(\widehat{DCH})$$

On a :

$$\begin{aligned} \|\vec{CH}\| &= \sqrt{(-9)^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{89} \\ \|\vec{CD}\| &= \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \cos(\widehat{DCH}) = \frac{\vec{CH} \cdot \vec{CD}}{\|\vec{CH}\| \times \|\vec{CD}\|} = \frac{31}{\sqrt{89} \times \sqrt{13}}$$

donc l'angle $\widehat{DCH}$ mesure $\arccos\left(\frac{31}{\sqrt{89} \times \sqrt{13}}\right) \approx 24,3^\circ$ donc l'affirmation 2 est fausse.

Affirmation 3 : $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P ; $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P' .

Les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires donc les plan P et P' ne sont pas parallèles et sont donc sécants, leur intersection est une droite.

$A(3; 0; 0) \in \Delta$ (obtenu avec $t = 0$)

$$\begin{aligned} 2x_A + 3y_A + 6z_A - 6 &= 2 \times 3 + 3 \times 0 + 6 \times 0 - 6 = 0 \text{ donc } A \in P' \\ \text{et } x_A - 2y_A + 3z_A - 3 &= 3 - 2 \times 0 + 3 \times 0 - 3 = 0 \text{ donc } A \in P' \end{aligned}$$

Donc l'intersection des plans P et P' est une droite contenant A. Pour déterminer si cette droite est Δ , soit on prend un autre point, soit on montre qu'un vecteur directeur de Δ est orthogonal à $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

$B(0; 1; 1) \in \Delta$ (obtenu avec $t = 1$)

$$\begin{aligned} 2x_B + 3y_B + 6z_B - 6 &= 2 \times 0 + 3 \times 1 + 6 \times 1 - 6 = 0 \text{ donc } B \in P' \\ \text{et } x_B - 2y_B + 3z_B - 3 &= 0 - 2 \times 1 + 3 \times 1 - 3 = 0 \text{ donc } B \in P' \end{aligned}$$

donc l'affirmation 3 est vraie.

Affirmation 4 : $\vec{CD} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc une représentation paramétrique de la droite (CD) est représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 3 - 3s \\ y = 2s \\ z = 0 \end{cases}, \quad s \in \mathbb{R}$$

pour $s = \frac{31}{13}$ on retrouve les coordonnées de J donc $J \in (CD)$.

$$\text{de plus } \vec{HJ} \begin{pmatrix} 24 \\ 13 \\ -13 \end{pmatrix} \text{ donc } \vec{HJ} \cdot \vec{CD} = \frac{24}{13} \times (-3) + \frac{36}{13} \times 2 + (-2) \times 0 = 0$$

donc les vecteurs $\vec{HJ}$ et $\vec{CD}$ sont orthogonaux donc J est bien le projeté orthogonal de H sur (CD) donc l'affirmation 4 est vraie.

Exercice 2 (Métro 17/06/25)

1. Affirmation 1 : Vraie.

La lecture de la représentation paramétrique donnée indique que la droite représentée :

• passe (pour le paramètre $t = 0$) par le point de coordonnées $(3; 2; -1)$, autrement dit par B;

• et qu'elle est dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Comme on a : $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 2 - 0 \\ -1 - 5 \end{pmatrix} = \vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$, on remarque que $\vec{AB} = -2\vec{u}$, donc la droite dont on a la représentation paramétrique est dirigée par un vecteur colinéaire à $\vec{AB}$.

Ainsi, la représentation paramétrique donnée est celle d'une droite passant par B et dirigée par $\vec{AB}$: c'est bien la droite (AB).

Affirmation 2 : Fausse.

Comme O est l'origine du repère, on a $\vec{OA} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{OB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Ces vecteurs sont clairement non colinéaires, et donc O, A et B définissent bien un plan. Le repère est orthonormal, donc on peut calculer des produits scalaires à l'aide des coordonnées :

On a bien : $\vec{n} \cdot \vec{OA} = 5 \times (-1) + (-2) \times 0 + 1 \times 5 = -5 + 0 + 5 = 0$ et $\vec{n}$ est donc bien orthogonal à $\vec{OA}$,

par contre, on a : $\vec{n} \cdot \vec{OB} = 5 \times 3 + (-2) \times 2 + 1 \times (-1) = 15 - 4 - 1 = 10 \neq 0$ donc $\vec{n}$ n'est pas orthogonal à $\vec{OB}$.

Ainsi, $\vec{n}$ n'est pas orthogonal au plan (OAB), car il n'est pas orthogonal à deux vecteurs définissant une base de ce plan.

2. Affirmation 3 : Fausse.

Par lecture des représentations paramétriques, les deux droites d et d' sont dirigées respectivement par $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}' \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Ces vecteurs sont clairement non colinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles (ni confondues, ni strictement parallèles). Elles peuvent donc être soit sécantes, soit non coplanaires.

Cherchons s'il existe un coupe $(k; s)$ tel que le point de paramètre k sur d soit confondu avec le point de paramètre s sur d' , pour cela, résolvons :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 15 + k = 1 + 4s \\ 8 - k = 2 + 4s \\ -6 + 2k = 1 - 6s \end{cases} &\iff \begin{cases} k = -14 + 4s \\ 8 - (-14 + 4s) = 2 + 4s \\ -6 + 2(-14 + 4s) = 1 - 6s \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} k = -14 + 4s \\ 8 + 14 - 4s = 2 + 4s \\ -6 - 28 + 8s = 1 - 6s \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} k = -14 + 4s \\ 8s = 20 \\ 14s = 35 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} k = -14 + 4s \\ s = \frac{20}{8} = \frac{5}{2} \\ s = \frac{35}{14} = \frac{5}{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} s = 2,5 \\ s = 2,5 \\ k = -4 \end{cases} \end{aligned}$$

Le système a une solution, donc les deux droites ont un point commun, le point qui a comme coordonnées $(11; 12; -14)$, c'est le point de paramètre $k = -4$ sur d et c'est aussi le point de paramètre $s = 2,5$ sur d' .

Elles sont donc sécantes en ce point, et donc sont coplanaires.

3. Affirmation 4 : Vraie.

Le repère est orthonormé, donc par lecture de l'équation de plan, P admet comme vecteur normal $\vec{n}$ de coordonnées : $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi, la droite Δ , passant par C et orthogonale à P aura pour représentation paramétrique : $\begin{cases} x = 2 + l \\ y = -1 - l \\ z = 0 \end{cases}$ avec $l \in \mathbb{R}$.

Si on appelle H le projeté orthogonal de C sur P , alors $H = P \cap \Delta$. Donc H sera le point de Δ dont le paramètre fait que les coordonnées paramétriques vérifient l'équation de P .

On résout donc :

$$\begin{aligned} (2 + l) - (-1 - l) + (2 + l) + 1 &= 0 \iff 3l + 6 = 0 \\ &\iff 3l = -6 \\ &\iff l = -2 \end{aligned}$$

H est donc le point de paramètre $l = -2$ sur Δ , donc ses coordonnées sont :

$$H(0; 1; 0).$$

La distance CH vaut donc :

$$\begin{aligned} CH &= \sqrt{(0 - 2)^2 + (1 - (-1))^2 + (0 - 2)^2} \\ &= \sqrt{4 + 4 + 4} \\ &= \sqrt{4 \times 3} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

La distance entre C et P , c'est-à-dire la distance de C à son projeté orthogonal sur P est donc bien égale à $2\sqrt{3}$.

Exercice 3 (Polynésie 18/06/25)

1. On détermine les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$: $\vec{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ces vecteurs ont des coordonnées qui sont clairement non proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, et donc les trois points A, B et C ne sont pas alignés : ils déterminent bien un plan.

2. Comme le repère est orthonormal, en utilisant les coordonnées des vecteurs précédents, qui sont non nuls, on va calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -2 \times (-1) + 1 \times (-2) + 5 \times 0 = 2 - 2 + 0 = 0.$$

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont non nuls, mais leur produit scalaire l'est, donc les droites (AB) et (AC) sont orthogonales, et donc le triangle ABC est bien rectangle en A.

3. a) Calculons le produit scalaire de $\vec{u}$ avec $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$, ces deux vecteurs formant une base du plan (ABC).

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{AB} &= 2 \times (-2) + (-1) \times 1 + 1 \times 5 = -4 - 1 + 5 = 0; \\ \vec{u} \cdot \vec{AC} &= 2 \times (-1) + (-1) \times (-2) + 1 \times 0 = -2 + 2 + 0 = 0; \end{aligned}$$

$\vec{u}$ est donc orthogonal à deux vecteurs formant une base de (ABC), il est donc orthogonal à (ABC).

Toute droite dirigée par $\vec{u}$, et donc Δ , est donc orthogonale à (ABC).

b) $\vec{u}$ est donc un vecteur normal au plan (ABC), d'après la question précédente.

Par propriété, on en déduit qu'une équation de (ABC) est de la forme :

$$\begin{aligned} 2x - y + z + d &= 0 \quad \text{où } d \text{ est un réel.} \\ A \in (ABC) &\iff 2x_A - y_A + z_A + d = 0 \\ &\iff 2 \times 1 - 3 + 0 + d = 0 \\ &\iff -1 + d = 0 \\ &\iff d = 1 \end{aligned}$$

Une équation de (ABC) est donc bien $2x - y + z + 1 = 0$.

c) Δ contient D $(-2; 2; 1)$ et est dirigée par $\vec{u}$, donc, par propriété, une représentation paramétrique de Δ est :

$$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

avec $t \in \mathbb{R}$

4. Considérons M_t , le point de paramètre t sur la droite Δ .

$$\begin{aligned} M_t \in (ABC) &\iff 2x_{M_t} - y_{M_t} + z_{M_t} + 1 = 0 \\ &\iff 2(-2 + 2t) - (2 - t) + (1 + t) + 1 = 0 \\ &\iff -4 + 4t - 2 + t + 1 + t + 1 = 0 \\ &\iff 6t - 4 = 0 \\ &\iff t = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Δ n'a qu'un seul point sur (ABC) (c'est normal, comme elle est orthogonale au plan, elle est sécante au plan), c'est le point de paramètre $\frac{2}{3}$ dans la représentation, c'est-à-dire que c'est le point de coordonnées $\left(-2 + 2 \times \frac{2}{3}; 2 - \frac{2}{3}; 1 + \frac{2}{3}\right)$, soit $\left(-\frac{2}{3}; \frac{4}{3}; \frac{5}{3}\right)$.

On détermine les coordonnées du point H. H est donc l'intersection de Δ et (ABC), c'est donc l'intersection du plan (ABC) avec la droite passant par D et orthogonale à (ABC) ; H est le projeté orthogonal de D sur (ABC).

5. a) On est dans un repère orthonormé :

$$\begin{aligned} DH &= \sqrt{\left(-\frac{2}{3} - (-2)\right)^2 + \left(\frac{4}{3} - 2\right)^2 + \left(\frac{5}{3} - 1\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{16}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}} \\ &= \sqrt{\frac{24}{9}} = \frac{\sqrt{24}}{3} = \frac{\sqrt{4 \times 6}}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

On arrive bien à la distance annoncée : $DH = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

b) Pour le tétraèdre ABCD, on va choisir comme base le triangle ABC, rectangle en A, et la hauteur correspondante, est donc la distance de H au plan (ABC), c'est-à-dire la distance DH.

Pour calculer B, l'aire de la base, on va utiliser comme base de ABC la longueur AB, et comme hauteur correspondante, la longueur AC (car ABC est rectangle en A).

$$\begin{aligned} \text{Donc : } B &= \frac{\vec{AB} \times \vec{AC}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 5^2} \times \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 0^2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{30} \times \sqrt{5}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{150}}{2} = \frac{5\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

Le volume du tétraèdre est donc :

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \times B \times h = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{6}}{2} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

Le volume du tétraèdre est donc de $\frac{10}{3} \approx 3,33$.

6. Par lecture de la représentation paramétrique de d , on peut dire que la droite d est dirigée par : $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Comme le repère est orthonormé, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{u}' = 2 \times (-2) + (-1) \times (-3) + 1 \times 1 = -4 + 3 + 1 = 0$$

$\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{u}'$ qui est lui-même un vecteur normal à (ABC). On en déduit que $\vec{u}'$ est un vecteur du plan (ABC). Ainsi, la droite d est une droite parallèle au plan (ABC).

Remarque : bien que ça ne soit pas demandé ici, on peut préciser : d passe par le point E de coordonnées $(1; 0; 1)$. Ces coordonnées ne vérifiant pas l'équation de (ABC), on en déduit que E n'appartient pas au plan, et donc que d est strictement parallèle à (ABC) (elle n'est pas incluse dans le plan).

Exercice 4 (AS 13/11/25)

1. La droite (CK) est l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $\vec{CM}$ et $\vec{CK}$ soient colinéaires, c'est-à-dire tels que $\vec{CM} = t \cdot \vec{CK}$ où $t \in \mathbb{R}$.

$\vec{CM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_M - x_C \\ y_M - y_C \\ z_M - z_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z - 1 \end{pmatrix}$ et celles de $\vec{CK}$

$$\text{sont } \begin{pmatrix} x_K - x_C \\ y_K - y_C \\ z_K - z_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{2}{3} \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{CM} = t \cdot \vec{CK} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z - 1 \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{2}{3} \\ -1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2}t \\ y = \frac{2}{3}t \\ z = -t + 1 \end{cases}$$

La droite (CK) a donc pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2}t \\ y = \frac{2}{3}t \\ z = -t + 1 \end{cases}$

2. Soit $M(t)$ un point de la droite (CK) paramétrée par un réel t . Le point M a donc pour coordonnées $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t; \frac{2}{3}t; -t + 1\right)$

$$OM(t)^2 = (x_M - x_O)^2 + (y_M - y_O)^2 + (z_M - z_O)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2 + \left(\frac{2}{3}t\right)^2 + \left(-t + 1\right)^2 = \frac{3}{4}t^2 + \frac{4}{9}t^2 + t^2 - 2t + 1 = 4t^2 - 2t + 1$$

$$\text{Donc : } OM(t) = \sqrt{4t^2 - 2t + 1}.$$

3. Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = OM(t)$.

$$\text{a) } f(t) = \sqrt{4t^2 - 2t + 1} \text{ donc } f'(t) = \frac{8t - 2}{2\sqrt{4t^2 - 2t + 1}}$$

On étudie le signe de $f'(t)$ sur $\mathbb{R}$.

t	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
$8t - 2$	$-$	0	$+$
$2\sqrt{4t^2 - 2t + 1}$	$+$	$+$	$+$
$f'(t)$	$-$	0	$+$

Donc la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $\left]-\infty; \frac{1}{4}\right]$, et strictement croissante sur l'intervalle $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right]$.

b) On en déduit que f atteint son minimum pour $t = \frac{1}{4}$.

4. Le projeté orthogonal du point O sur la droite (CK) est le point M de la droite (CK) tel que la distance OM soit minimale; le point de la droite (CK) réalisant ce minimum correspond donc à $t = \frac{1}{4}$.

C'est donc le point de coordonnées $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{4}; \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}; -\frac{1}{4} + 1\right)$

soit $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}; \frac{2}{12}; \frac{3}{4}\right)$ est le projeté orthogonal du point O sur la droite (CK); on l'appelle H.

5. On montre que H appartient au plan (ABC).

$$\vec{AK} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} - 2\sqrt{3} \\ \frac{2}{3} - 0 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}\sqrt{3} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$\text{celles de } \vec{AB} \text{ sont } \begin{pmatrix} 0 - 2\sqrt{3} \\ 2 - 0 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Donc $\vec{AK} = \frac{3}{4}\vec{AB}$ donc les points A, K et B sont alignés donc K $\in$ (AB).

• On a : $\begin{pmatrix} K \in (AB) \\ (AB) \subset (ABC) \end{pmatrix} \implies K \in (ABC) \implies (CK) \subset (ABC)$

• On a : $\begin{pmatrix} H \in (CK) \\ (CK) \subset (ABC) \end{pmatrix} \implies H \in (ABC)$

Donc H est un point du plan (ABC).

On montre que H est l'orthocentre du triangle ABC.

$$\vec{CK} \cdot \vec{AB} = \frac{\sqrt{3}}{8} \times (-2\sqrt{3}) + \frac{2}{3} \times 2 + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0 = -\frac{3}{4} + \frac{4}{3} + 0 = 0 \text{ donc } \vec{CK} \perp \vec{AB} \text{ donc } (CK) \perp (AB).$$

Comme H $\in$ (CK), on en déduit que (CH) $\perp$ (AB).

$$\vec{AH} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{8} - 2\sqrt{3} \\ \frac{2}{12} - 0 \\ \frac{3}{4} - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{8}\sqrt{3} \\ \frac{2}{12} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$\text{celles de } \vec{BC} \text{ sont } \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ 1 - 2 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AH} \cdot \vec{BC} = -\frac{15}{8}\sqrt{3} \times 0 + \frac{3}{8} \times (-2) + \frac{3}{4} \times 1 = 0 - \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0 \text{ donc } \vec{AH} \perp \vec{BC} \text{ donc } (AH) \perp (BC).$$

(AH) et (CH) sont donc deux hauteurs du triangle (ABC) donc H est l'orthocentre de ce triangle.

6. a) On démontre que la droite (OH) est orthogonale au plan (ABC).

• On sait que $\vec{OH} \perp \vec{CK}$.